INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

ÁREA DEPARTAMENTAL DE ENGENHARIA DE ELETRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES E DE COMPUTADORES

LEIC, LEIRT

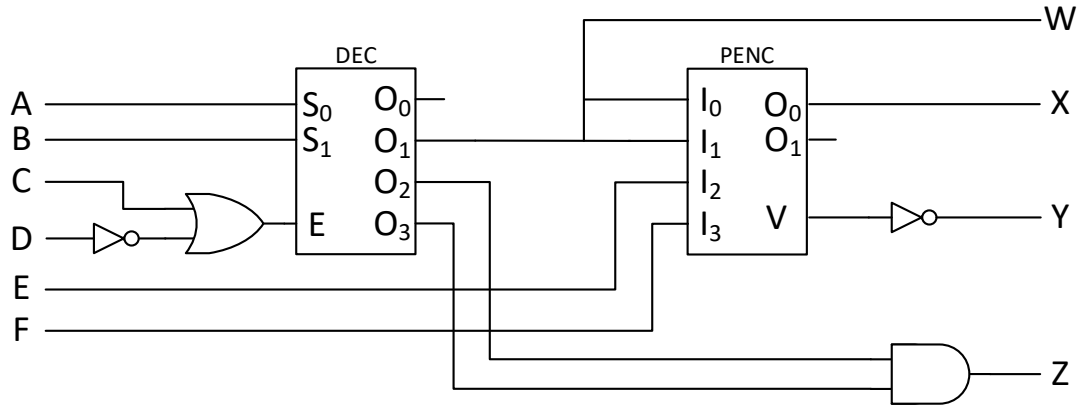
Lógica e Sistemas Digitais

Teste de Época Normal - (23 jan /2023)

- O teste tem a duração de 2h
- O teste tem 4 questões que devem ser respondidas em folhas separadas
- Justifique todas as respostas

Questão 1

a) [1,5 val.] Considere o diagrama lógico seguinte, em que A, B, C, D, E e F são entradas e W, X, Y e Z são saídas. O circuito PENC presente na figura tem prioridade crescente da entrada I_0 para a entrada I_3.



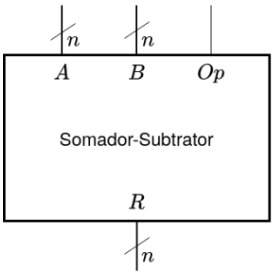
Determine as expressões lógicas exclusivamente baseadas nas variáveis A, B, C, D, E e F das funções W, X, Y **sem simplificar** e uma expressão **simplificada** de Z.

b) [1,5 val.] Simplifique a função G(A, B, C, D) = $(\overline{B \oplus D} + B\bar{D} + AC\bar{D}).(A + C + \bar{B}\bar{C})$ recorrendo a mapas de *Karnaugh*.

c) [1,0 val.] Implemente a função H(A, B, C, D) = $A\bar{B} + \bar{B}\bar{C}\bar{D}$, utilizando apenas portas NOR de duas entradas. Considere que as versões complementadas das variáveis **não estão disponíveis**.

Questão 2

Para as alíneas a seguir, considere que F, G, H e X são números no domínio dos códigos dos complementos ($\mathbb{Z}$). Além disso, considere o seguinte componente Somador-Subtrator:



Op	R
0	$A + B$
1	$A - B$

a) [2,0 val.] Utilizando **apenas um** Somador-Subtrator, desenhe o diagrama de um circuito que implemente a expressão $F = 10X$. Como parte do projeto, determine o menor número de bits n das entradas A e B e da saída R do somador-subtrator de forma que o circuito produza saídas válidas para qualquer valor de X no intervalo $[-4, +3]$.

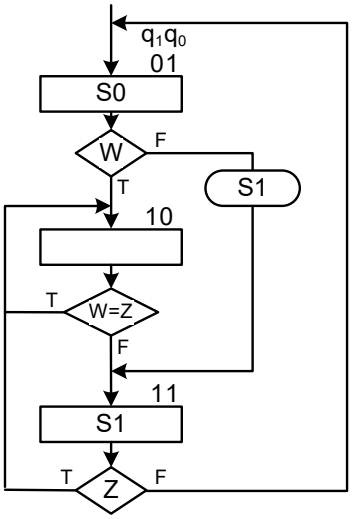
b) [1,0 val.] Utilizando o circuito da alínea a) **como um componente** com entrada X e saída F, desenhe o diagrama de um circuito que calcula $G = \frac{10X}{4}$.

c) [1,5 val.] Utilizando o mínimo de lógica auxiliar e com base em um Somador-Subtrator, desenhe o diagrama de um circuito que implemente a expressão $H = \begin{cases} 10X, se\ X \geq 0 \\ 6X, se\ X < 0 \end{cases}$. Para este circuito, considere que as entradas A e B e a saída R do somador-subtrator têm $n = 8$ bits cada, enquanto X é representado com 4 bits.

d) [1,5 val.] Considere a operação $R = A - B$ a 6 bits. Sabendo que $R = 110100$ e $B = 111011$, indique o valor de A no domínio dos códigos dos complementos ($\mathbb{Z}$) e determine se houve *overflow*.

Questão 3

Pretende-se implementar o diagrama de estados com flip-flops tipo D.

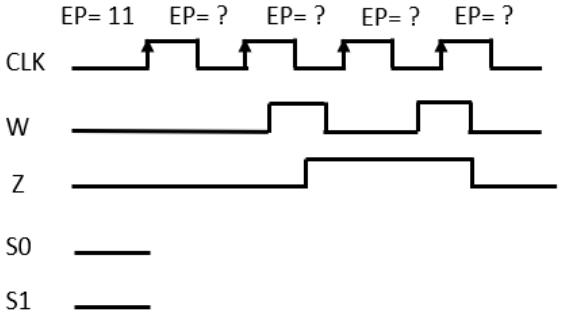


a) [2,0 val.] Determine as funções de entrada dos flip-flops, D0 e D1, diretamente do diagrama.

b) [1,0 val.] Determine as funções de saída, S0 e S1.

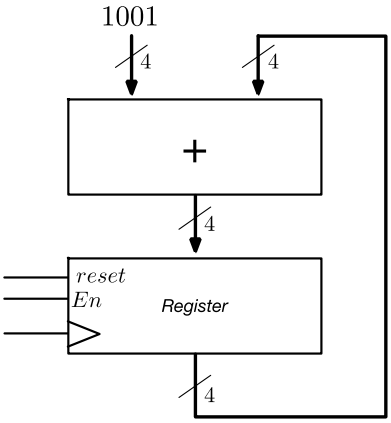
c) [1,5 val.] Pretende-se implementar a máquina de estados (funções D0, D1, S0 e S1 das alíneas a) e b)) com controlo microprogramado.
   - Determine o tamanho da ROM necessária à implementação do circuito;
   - Indique os sinais da máquina de estados que definem a entrada de endereços e a saída de dados (NOTA: Não precisa de apresentar o conteúdo da ROM).

d) [2,0 val.] Complete o diagrama temporal de acordo com o diagrama de estados e assumindo que o circuito se encontra inicialmente no estado "11".



Questão 4

Considere o contador representado na figura



a) [1,5 val.] Indique a sequência completa de contagem após *reset*, e indique o fator de contagem considerando um contador decrescente.

b) [2,0 val.] Implemente o contador, substituindo o somador por uma ROM, explicitando o conteúdo desta.